TUGAS AKHIR

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MENGGUNAKAN *FUZZY MAMDANI* BERBASIS *WEBSITE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* PADA KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan pada
Jurusan Manajemen Informatika
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informatika

OLEH:
AMRINA ROSADA
062240833092

MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 4

1.4.1 Tujuan Penelitian 4

1.4.2 Manfaat Penelitian 4

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan 6

2.1.2 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6

2.1.3 Logika *Fuzzy* 7

2.1.4 Metode *Fuzzy mamdani* 9

2.1.5 Pengertian *Geographic Information System* (GIS) 10

2.1.6 Web *Geographic Information System* (GIS) 11

2.1.7 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menggunakan *Fuzzy mamdani* Berbasis *Website Geographic Information System* Pada Kecamatan Plaju Kota Palembang 12

2.1.8 Pengertian *Unified Modeling Language* 12

2.1.9 Pengertian *Use case* diagram 13

2.1.10 Pengertian *Activity* diagram 14

2.1.11 Pengertian *Class* Diagram..... 15

2.1.12 Pengertian *Sequence* Diagram 16

2.1.13 Pengertian Kamus Data 17

2.2 *State Of The Art* 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23

3.1 Tahapan Penelitian 23

3.2 Tempat & Waktu Penelitian 25

3.3 Metode Pengumpulan Data..... 26

3.4 Metode Pengembangan Sistem & Metode Pemecahan Masalah..... 27

3.4.1 Metode Pengembangan Sistem..... 27

3.4.2 Metode Pemecahan Masalah 28

3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem..... 47

3.5.1 *Flowchart* yang berjalan 47

3.5.2 *Flowchart* yang diusulkan 49

3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software* 50

DAFTAR PUSTAKA..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kurva Segitiga 8
Gambar 2. 2 Kurva Trapesium 8
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 23
Gambar 3. 2 Tahapan *Rapid Application Development* (RAD) 27
Gambar 3. 3 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Keselamatan (A) 32
Gambar 3. 4 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kesehatan (B) 33
Gambar 3. 5 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kepadatan Hunian (C) 34
Gambar 3. 6 Grafik Fungsi Keanggotaan Material Bangunan 35
Gambar 3. 7 Grafik Fungsi Keanggotaan Kondisi Komponen Bangunan 36
Gambar 3. 8 Grafik Fungsi Keanggotaan Skor D (*Output* Sub-Inferensi) 39
Gambar 3. 9 Grafik Fungsi Keanggotaan *Output*: Kelayakan Bantuan RTLH 40
Gambar 3. 10 Alur sistem yang sedang berjalan 47
Gambar 3. 11 Alur sistem yang akan dibangun 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol - simbol *Use case* diagram 13
Tabel 2. 2 Simbol - simbol *Activity* diagram 14
Tabel 2. 3 Simbol - simbol *Class* Diagram..... 15
Tabel 2. 4 Simbol - simbol *Sequence* Diagram 16
Tabel 2. 5 Simbol - simbol kamus data 18
Tabel 2. 6 *State Of The Art* 19
Tabel 3. 1 Aspek Keselamatan..... 29
Tabel 3. 2 Aspek Kesehatan..... 29
Tabel 3. 3 Aspek Komponen Bangunan - Material Atap 30
Tabel 3. 4 Aspek Komponen Bangunan - Material Lantai 30
Tabel 3. 5 Aspek Komponen Bangunan - Material Dinding 31
Tabel 3. 6 Aspek Komponen Bangunan - Kondisi Komponen..... 31
Tabel 3. 7 Sub-rule Base Kualitas Komponen..... 37
Tabel 3. 8 Sub-rule base aspek komponen bahan bangunan 37
Tabel 3. 9 Rule Base Utama 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan akan hunian yang layak. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang yang menentukan kualitas kesehatan, keamanan, dan produktivitas sosial ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian integral dalam strategi pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi pendanaan dari APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), serta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota terus mengoptimalkan program bantuan perumahan tersebut.

Kota Palembang, sebagai kota tertua di Indonesia dengan karakteristik topografi yang didominasi oleh perairan dan rawa, memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa menetapkan program perumahan sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran program Gerakan Benahi Rumah Agar Layak (GEBRAK) pada akhir April 2025. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR dari berbagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Palembang.

Meskipun sumber pembiayaan relatif tersedia, efektivitas penyaluran bantuan masih menghadapi kendala pada tahap seleksi penerima. Di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Plaju, efektivitas penyaluran bantuan bantuan rumah tidak layak huni masih sering terhambat oleh proses seleksi yang tidak konsisten. Dalam proses penentuan kelayakan di Kecamatan Plaju dihadapkan pada tingkat subjektivitas penilaian yang tinggi oleh petugas lapangan, di mana indikator fisik bangunan seperti kondisi atap, lantai, dan dinding seringkali dinilai tanpa standarisasi yang seragam.

Selain itu, ketergantungan pada pengelolaan data yang masih terfragmentasi melalui aplikasi *Microsoft Excel* mengakibatkan inkonsistensi penerapan kriteria teknis antar-kelurahan. Hal ini memicu keterlambatan pemrosesan, serta risiko ketidaktepatan sasaran akibat duplikasi data dan kesalahan *input* manusia (*human error*). Belum terintegrasinya sistem informasi dengan pemetaan spasial (GIS) juga membuat pihak kecamatan sulit memonitor distribusi bantuan secara visual maupun mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi RTLH tertinggi secara *real-time*. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat transparansi dan efektivitas pengambilan keputusan strategis.

Permasalahan mengenai ketidakakuratan dan subjektivitas dalam penentuan prioritas bantuan perumahan telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian. Meskipun metode seperti AHP (Karanita et al., 2025) dan *Weighted Product* (Nahak et al., 2026) mampu memberikan struktur penilaian yang konsisten, namun metode tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menangani ambiguitas data di lapangan. Begitu pula dengan pendekatan SAW dan Algoritma C4.5 (Meko et al., 2024; Setiawan & Syafrial, 2025) yang cenderung menggunakan nilai tegas (*crisp*), sehingga kurang fleksibel dalam merepresentasikan kondisi fisik bangunan yang bersifat kualitatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan logika *Fuzzy* memberikan hasil yang lebih representatif dalam situasi tersebut. Hadianti et al. (2026) serta Ilmi & Marbun (2025) membuktikan bahwa metode *Fuzzy mamdani* sangat efektif dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial dan BLT karena kemampuannya mengelompokkan variabel kelayakan secara lebih objektif. Keunggulan ini juga didukung oleh Hutahaean (2022) dan Kurniadi et al. (2022), yang menyatakan bahwa *Fuzzy mamdani* mampu memberikan hasil prediksi dan rekomendasi yang lebih akurat dalam program bantuan pemerintah dibandingkan metode konvensional.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek perhitungan nilai kelayakan dan belum menyentuh aspek visualisasi data lapangan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang tidak hanya mengolah kriteria secara objektif melalui *Fuzzy mamdani*, tetapi juga terintegrasi dengan Web *Geographic Information System* (Web GIS). Integrasi ini memungkinkan setiap data calon penerima dikaitkan dengan

koordinat geografis (*longitude* dan *latitude*), sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara visual serta berbasis data spasial.

Dengan diterapkannya sistem ini di Kecamatan Plaju, diharapkan proses seleksi penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni menjadi lebih objektif, konsisten, cepat, dan transparan, serta mampu meminimalkan kesalahan sasaran. Berdasarkan urgensi permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul: "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Menggunakan *Fuzzy mamdani* Berbasis *Website Geographic Information System* di Kecamatan Plaju Kota Palembang."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan metode *Fuzzy mamdani* untuk menangani ambiguitas dan subjektivitas dalam penilaian kondisi fisik rumah guna menentukan skor kelayakan penerima bantuan RTLH?
2. Bagaimana membangun sistem berbasis Web *Geographic Information System* (Web GIS) yang mampu memvisualisasikan persebaran spasial data rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Plaju?
3. Bagaimana mengintegrasikan logika *Fuzzy mamdani* ke dalam *platform* Web GIS sehingga menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi penerima bantuan secara objektif, transparan, dan mudah dimonitor oleh pihak kecamatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membuat batasan sebagai berikut:

1. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Plaju, Kota Palembang.
2. Data yang digunakan meliputi data nama calon penerima Kecamatan Plaju yang terindikasi memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta data atribut rumah (seperti kondisi atap, lantai, dan dinding).

3. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Fuzzy mamdani* (proses *fuzzification*, *rule base*, *inference engine*, dan *defuzzification*).
4. Sistem yang dikembangkan berbasis Web GIS menggunakan koordinat geografis (*latitude* dan *longitude*) untuk memetakan lokasi hunian penerima bantuan.
5. Hasil akhir sistem berupa rekomendasi nilai kelayakan dan daftar calon penerima bantuan RTLH di tingkah kecamatan Plaju. *Output* dari sistem ini berfungsi sebagai dasar acuan (dokumen usulan) yang objektif bagi camat untuk diteruskan ke Dinas Perkimtan Kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode *Fuzzy mamdani* ke dalam sistem pendukung keputusan untuk memproses kriteria kondisi rumah guna meminimalisir subjektivitas dalam penentuan kelayakan penerima bantuan.
2. Membangun *platform Web Geographic Information System* (Web GIS) yang mampu mengelola dan memvisualisasikan persebaran data rumah tidak layak huni secara spasial.
3. Mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mempercepat proses pengolahan data dan pelaporan distribusi bantuan Rumah Tidak Layak Huni di tingkat kecamatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan objektivitas dan akurasi penilaian terhadap kondisi fisik rumah menjadi lebih terstandarisasi, sehingga hasil rekomendasi penerima bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
2. Mempermudah pihak Kecamatan Plaju dalam melakukan pemantauan distribusi bantuan secara visual melalui peta digital, memudahkan identifikasi wilayah prioritas, serta mencegah terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan.

3. Mendigitalisasikan proses administratif yang semula terfragmentasi *(Microsoft Excel)* beralih menjadi sistem basis data yang terorganisir, sehingga meminimalisir risiko kehilangan data, mempercepat waktu pemrosesan, dan meningkatkan transparansi bagi pengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran jelas mengenai isi dari pembahasannya, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Secara garis besar sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai Penelitian ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori dan *state of the* art yang berkaitan dengan judul dan istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode yang akan digunakan, dan anasilis data data serta menguraikan konsep perangkat lunak yang akan dibuat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan spesifikasi, rancangan perangkat lunak, dan pembahasan sistem yang dibuat serta hasil pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan dianalisa. Maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yaang telah dibahas.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang bersifat tidak menentu (Karanita et al., 2025). Selain itu SPK dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna, khususnya dalam situasi yang tidak terstruktur atau tidak dapat diprediksi dengan pasti (Sudipa et al., 2023). Dalam perkembangannya, SPK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu hitung, tetapi juga sebagai pemodelan algoritma yang mampu memberikan rekomendasi secara objektif agar hasil keputusan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Hasibuan et al., 2024).

Berdasarkan definisi tersebut, sistem pendukung keputusan merupakan integrasi antara perangkat lunak dan metodologi analisis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil keputusan tanpa menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan akhir.

2.1.2 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fisik bangunan maupun aspek kesehatan penghuninya (Meko et al., 2024). Selain itu, RTLH juga dipahami sebagai unit hunian yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti air minum yang aman, sanitasi yang layak, serta struktur bangunan yang permanen (Tobing & Wisana, 2024). Penentuan kriteria RTLH sering kali melibatkan variabel kompleks seperti kondisi atap, lantai, dan dinding, yang kemudian diolah menggunakan metode klasifikasi tertentu untuk menentukan tingkat urgensi pemberian bantuan perbaikan rumah (Setiawan & Syafrial, 2025).

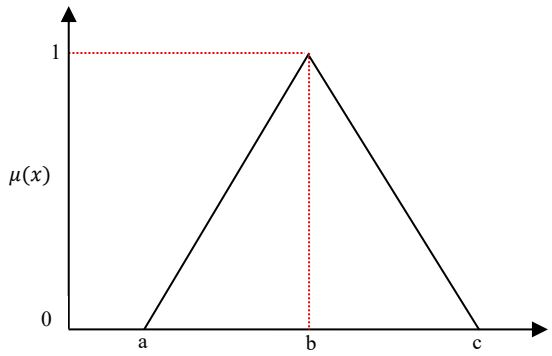
Berdasarkan definisi tersebut, bahwa rumah tidak layak huni adalah kategori tempat tinggal yang mengalami degradasi fungsi struktural maupun sanitasi sehingga tidak lagi memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

2.1.3 Logika *Fuzzy*

Logika *fuzzy* merupakan suatu pendekatan komputasi yang digunakan untuk merepresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas yang sering muncul dalam penalaran manusia, di mana nilai kebenaran tidak bersifat biner, melainkan dinyatakan dalam derajat keanggotaan tertentu (Latifah & Diartono, 2023). Pendekatan ini memungkinkan sistem dalam mengolah variabel-variabel yang saling tumpang tindih secara matematis, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel, manusiawi, dan akurat dibandingkan dengan logika tegas yang hanya mengenal nilai benar atau salah. Secara teknis, logika *fuzzy* dapat dipahami sebagai metode perhitungan yang menggunakan variabel linguistik sebagai pengganti nilai numerik, di mana setiap elemen memiliki tingkat keanggotaan dalam suatu himpunan *fuzzy* (Aprilianto et al., 2025). Selain itu, logika *fuzzy* juga dipandang sebagai suatu kerangka logika yang mengakomodasi nilai samar, ketidakpastian, serta tingkat kebenaran parsial untuk meniru cara berpikir manusia yang tidak selalu bersifat pasti atau biner(Ma'rif & Abadi, 2024).

Dalam penerapannya, logika *fuzzy* digunakan sebagai metodologi untuk menyelesaikan permasalahan dengan mentransformasikan data masukan menjadi keluaran berdasarkan derajat kebenaran tertentu, melalui proses perubahan variabel *crisp* menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan tersebut umumnya direpresentasikan dalam bentuk kurva segitiga dan kurva trapesium yang digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan setiap variabel dalam sistem.

1) Representasi Kurva Segitiga

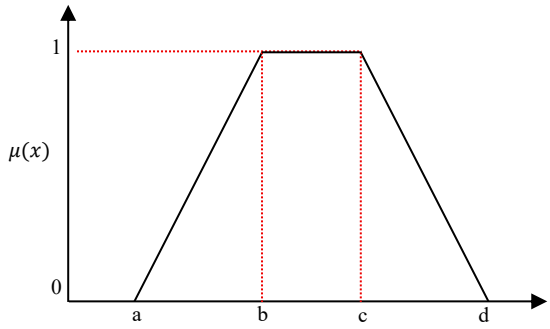


Gambar 2. 1 Kurva Segitiga
Sumber: (Kurniadi et al., 2022)

Fungsi keanggotaan untuk kurva segitiga didefinisikan sebagai:

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \; atau \; x \geq c \\ (x-a)/(b-a)\,; & a \leq x < b \\ (b-x)/(c-b)\,; & b \leq x \leq c \end{cases} \quad (1)$$

2) Representasi Kurva Trapesium



Gambar 2. 2 Kurva Trapesium
Sumber: (Kurniadi et al., 2022)

Fungsi keanggotaan untuk kurva trapesium didefinisikan sebagai berikut:

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \; atau \; x \geq d \\ (x-a)/(b-a)\,; & a \leq x \leq b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ (d-x)/(d-c)\,; & x \geq d \end{cases} \quad (2)$$

2.1.4 Metode *Fuzzy mamdani*

Metode *Fuzzy mamdani*, yang sering dikenal sebagai metode *Min-MAX*, merupakan salah satu pendekatan dalam logika *fuzzy* yang bekerja melalui empat tahapan utama, yaitu pembentukan himpunan *fuzzy* (fuzzifikasi), penerapan fungsi implikasi, komposisi aturan, serta proses penegasan (defuzzifikasi) untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih presisi (Hadianti et al., 2026). Metode ini didefinisikan sebagai sistem penalaran *fuzzy* yang menggunakan aturan IF-THEN berbasis himpunan *fuzzy* dengan fungsi keanggotaan yang bersifat monoton, di mana hasil akhirnya diperoleh melalui proses agregasi dan defuzzifikasi sehingga menghasilkan nilai tegas (*crisp*) (Aprilianto et al., 2025). Secara teknis, metode *Fuzzy mamdani* menghasilkan *output* dalam bentuk nilai *fuzzy* yang kemudian ditransformasikan kembali menjadi nilai numerik menggunakan metode tertentu, seperti *Center of Gravity* (COG), guna menentukan hasil akhir berupa peringkat atau klasifikasi yang lebih objektif (Ma'rif & Abadi, 2024).

Menurut Kurniadi et al. (2022), dalam penerapannya, model *Mamdani* terdiri dari empat tahapan utama yang harus dilalui, yaitu:

1) Pembentukan himpunan *Fuzzy (Fuzzyfikasi)*

   Proses ini merupakan langkah pertama untuk mengubah data numerik pasti (*crisp*) ke dalam variabel linguistik (*fuzzy*). Proses mengubah nilai *input* tegas menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan *fuzzy* menggunakan fungsi keanggotaan seperti kurva segitiga atau trapesium.

2) Fungsi Implikasi

   Setelah variabel ditentukan, dilakukan pemetaan antara *input* dan *output* melalui aturan inferensi. Penelitian ini mengadopsi fungsi implikasi *MIN*, di mana setiap aturan dinyatakan dalam premis "Jika-Maka" menggunakan nilai-nilai linguistik tertentu. Pada metode *Mamdani*, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut:

   Jika **a** adalah A_i dan **b** adalah B_i, maka **c** adalah C_i (3)

   A_i, B_i, dan C_i adalah nilai linguistik yang digunakan dalam perhitungan.

$$\boldsymbol{\mu(x_i) = \min\,(\mu_a(x_i), \mu_b(x_i))} \quad (4)$$

   Keterangan:

   $\boldsymbol{\mu_a(x_i)}$: nilai keanggotaan *input fuzzy* sampai aturan ke-i

$\boldsymbol{\mu_b(x_i)}$: nilai keanggotaan konseksuen *fuzzy* aturan ke-i

3) Komposisi Aturan

Langkah ini berfungsi untuk mengombinasikan seluruh hasil dari aturan yang telah dievaluasi. Dengan menggunakan metode *MAX*, sistem akan menyeleksi nilai derajat keanggotaan tertinggi dari seluruh *rules* yang tersedia untuk membentuk daerah *fuzzy* baru.

$$\boldsymbol{\mu(x_i) = \max\left(\mu_{sf}(x_i), \mu_{kf}(x_i)\right)} \tag{5}$$

Keterangan:

$\boldsymbol{\mu_{sf}(x_i)}$: nilai keanggotaan *output fuzzy* sampai aturan ke-i

$\boldsymbol{\mu_{kf}(x_i)}$: nilai keanggotaan konseksuen *fuzzy* aturan ke-i

4) *Defuzzifikasi* (*Centeroid*)

Langkah terakhir adalah mengonversi kembali hasil *fuzzy* menjadi nilai numerik *riil*. Metode *Centroid* dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya dalam menentukan titik berat dari fungsi keanggotaan hasil komposisi sebagai solusi akhir. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini dalam proses defuzzifikasi adalah metode *centroid*, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Z_0 = \frac{\int_a^b z.\mu\,(z)^{dz}}{\int_a^b \mu\,(z)^{dz}}} \tag{6}$$

Keterangan:

Z_0 : nilai hasil defuzzifikasi

$\mu\,(z)$: derajat keanggotaan titik tersebut

z : nilai domain ke-i

2.1.5 Pengertian *Geographic Information System* (GIS)

Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, mengelola, memanipulasi, dan menyajikan data yang memiliki referensi geografis atau spasial. Dari sudut pandang fungsional, SIG juga dipahami sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, serta menganalisis data geospasial guna mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan wilayah (Susandi, 2020). Dalam konteks pemantauan

hunian, GIS berperan penting dalam memberikan visualisasi mengenai lokasi dan kondisi rumah tidak layak huni secara geografis, sehingga memudahkan analisis distribusi bantuan di suatu wilayah (Faza et al., 2026). Melalui dukungan data spasial ini, para pembuat kebijakan dapat memahami pola sebaran masalah permukiman secara lebih mendalam daripada hanya sekadar membaca tabel angka atau statistik biasa (Januharsa et al., 2024).

Berdasarkan definisi tersebut, *Geographic Information System* merupakan alat analisis yang menghubungkan data atribut dengan informasi lokasi untuk menghasilkan pemetaan wilayah yang akurat. Dalam penelitian ini, GIS berfungsi sebagai instrumen visualisasi yang membantu pemerintah dalam memetakan prioritas wilayah di Kecamatan Plaju, sehingga distribusi bantuan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara tepat lokasi.

2.1.6 Web *Geographic Information System* (GIS)

Web-GIS merupakan pengembangan dari sistem informasi geografis yang diintegrasikan dengan teknologi web, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis informasi spasial melalui jaringan internet secara luas. Penggunaan *platform* berbasis web ini sangat mendukung efektivitas manajemen perancangan sistem informasi bantuan desa karena memudahkan sinkronisasi data antar instansi secara *real-time* (Farhans et al., 2026). Secara konseptual, *Web Geographic Information System* (Web-GIS) dapat dipahami sebagai *platform* digital interaktif yang menyajikan visualisasi data spasial secara waktu nyata melalui browser, sehingga memberikan kemudahan akses jarak jauh dengan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis desktop (Pradipa et al., 2025). Dengan pendekatan berbasis web, informasi mengenai lokasi rumah tidak layak huni dapat diperbarui secara dinamis dan diakses oleh berbagai pemangku kepentingan tanpa memerlukan perangkat lunak khusus di sisi pengguna (Haryadi et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, Web-GIS merupakan perpaduan antara kemampuan analisis lokasi dengan kemudahan akses teknologi web. Kehadiran *platform* ini sangat menunjang sistem pengambilan keputusan karena menyediakan tampilan peta interaktif yang memudahkan pengawasan program secara transparan, serta

menyederhanakan birokrasi pengolahan data warga melalui akses internet yang terpusat.

2.1.7 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menggunakan *Fuzzy mamdani* Berbasis *Website Geographic Information System* Pada Kecamatan Plaju Kota Palembang

Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menggunakan *Fuzzy mamdani* Berbasis *Website Geographic Information System* di Kecamatan Plaju merupakan sebuah *platform* digital yang dirancang untuk mengotomatisasi seleksi bantuan renovasi rumah secara objektif, akurat, dan transparan. Penggunaan logika *Fuzzy mamdani* untuk mengolah berbagai kriteria kondisi fisik dan ekonomi warga yang bersifat samar menjadi nilai keputusan yang pasti, yang kemudian dipadukan dengan teknologi pemetaan digital (GIS) agar lokasi para penerima bantuan di wilayah Kecamatan Plaju dapat dipantau secara visual. Dengan integrasi ini, Kecamatan Plaju setempat dapat memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus memudahkan pengawasan distribusi bantuan secara geografis dan *real-time.*

2.1.8 Pengertian *Unified Modeling Language*

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek secara terstruktur. UML berperan penting dalam memvisualisasikan komponen sistem sehingga memudahkan pengembang dalam memahami alur dan kebutuhan sistem secara menyeluruh (Susilowati & Pakusadewa, 2023). Selain itu, UML juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antar pengembang karena mampu merepresentasikan struktur dan perilaku sistem secara jelas dan sistematis (Harlina et al., 2025). Dengan demikian, penggunaan UML dalam perancangan sistem sangat membantu dalam memvalidasi desain sebelum tahap implementasi, sehingga sistem yang dibangun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan (Ramdany et al., 2024).

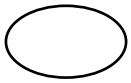
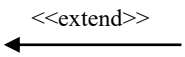
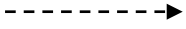
Berdasarkan uraian di atas, UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan dokumentasi untuk merancang arsitektur sistem berorientasi objek, mulai dari struktur hingga perilaku sistem.

2.1.9 Pengertian *Use case* diagram

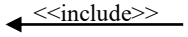
Use case diagram merupakan model visual yang digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup fungsional suatu sistem melalui interaksi antara aktor sebagai pengguna dan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem. Diagram ini membantu dalam menjelaskan bagaimana satu atau lebih aktor berinteraksi dengan sistem untuk mengetahui fungsi-fungsi yang tersedia (Shofy et al., 2024). Selain itu, *use case* diagram juga berperan dalam memperjelas batasan sistem serta hubungan antara pengguna dengan sistem melalui skenario tertentu, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan perancangan (Harlina et al., 2025). Dengan adanya *use case* diagram, pengembang dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor secara lebih terstruktur (Ardian & Nawassyarif, 2021).

Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam *Use case* diagram:

Tabel 2. 1 Simbol - simbol *Use case* diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1.		*Actor*	Mewakil pengguna, yang berkomunikasi dengan *Use case*
2.		*Use case*	Menunjukkan gambaran umum antara sistem dan aktor.
3.		*Association*	Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan *Use case*.
4.		*Extend*	Suatu *Use case* menambahkan fungsi dari *Use case lain,* jika suatu kondisi terpenuhi.
5.		*Use case Generalization*	Spesialisasi peran aktor untuk dapat berpartisipasi dengan *Use case*.

Lanjutan Tabel 2.1 Simbol - simbol *Use case* diagram

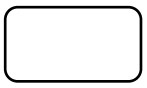
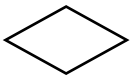
No.	Gambar	Nama	Keterangan
6.		*Include*	Suatu *Use case* mengandung fungsi dari *Use case* lainnya.

Sumber: (Harlina et al., 2025)

2.1.10 Pengertian *Activity* diagram

Activity diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan alur proses dalam suatu sistem informasi dengan menampilkan urutan aktivitas serta hubungan antar aktivitas yang terjadi dalam suatu proses (Swastika, 2024). Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan *workflow* atau aliran kerja sistem secara jelas, mulai dari proses awal hingga proses akhir sehingga memudahkan dalam memahami jalannya sistem (Bene et al., 2024). Selain itu, *activity* diagram juga digunakan untuk merepresentasikan aktivitas yang dilakukan oleh aktor dalam sistem serta logika proses bisnis yang berlangsung, sehingga membantu dalam menganalisis dan merancang sistem secara lebih terstruktur (Khairunnisa & Voutama, 2024).

Tabel 2. 2 Simbol - simbol *Activity* diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1.		*Initial Node*	Titik awal dimulainya proses dari sebuah diagram aktivitas
2.		*Activity*	Tindakan atau proses yang dilakukan oleh sistem.
3.		*Decision Node*	Keputusan yang memilih lebih dari satu pilihan tindakan.
4.		Penggabungan/ *Join*	Beberapa aktivitas yang digabungkan menjadi satu.
5.		*Final Node*	Titik akhir selesainya proses dari sebuah diagram.

Lanjutan table 2.2 Simbol - simbol *Activity* diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
6.		*Swimlane*	Pemisah yang menunjukkan tanggung jawab entitas terhadap aktivitas dalam diagram.

Sumber: (Harefa et al., 2024)

2.1.11 Pengertian *Class* Diagram

Class diagram merupakan model statis dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, khususnya kelas-kelas beserta hubungan antar kelas yang bersifat tetap (Swastika, 2024). Diagram ini menampilkan komponen utama seperti kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai arsitektur sistem (Ramdany et al., 2024). Dengan adanya *class* diagram, pengembang dapat memahami bagaimana objek dalam sistem saling berinteraksi dan tersusun secara sistematis (Sutiyono & Ramadan, 2025). Oleh karena itu, *class* diagram juga dapat berfungsi sebagai *blueprint* dalam perancangan *database* maupun kode program karena mampu memetakan struktur dan hubungan statis antar elemen sistem secara jelas.

Tabel 2. 3 Simbol - simbol *Class* Diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1.		*Class*	Merepresentasikan objek utama dalam sistem yang berisi nama, atribut, dan metode.
2.		*Association*	Hubungan antar *class* yang menunjukkan adanya interaksi atau keterkaitan.
3.		*Aggregation*	suatu *class* dapat memiliki *class* lain sebagai bagian darinya, tetapi objek yang menjadi bagian tersebut masih dapat berdiri sendiri meskipun tidak terikat pada *class* induknya.

Lanjutan tabel 2.3 Simbol - simbol *Class* Diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
4.		*Composition*	Jika *class* utama dihapus, maka seluruh objek yang menjadi bagian darinya juga akan ikut terhapus.
5.		*Generaization*	Hubungan pewarisan antara *class* induk dan turunan.
6.		*Dependency*	Hubungan ketergantungan, di mana satu *class* dipengaruhi oleh *class* lain.

Sumber: (Ramdany et al., 2024)

2.1.12 Pengertian *Sequence* Diagram

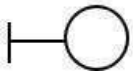
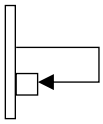
Sequence diagram merupakan diagram interaksi dalam UML yang digunakan untuk memodelkan pertukaran pesan antar objek berdasarkan urutan waktu, sehingga dapat menggambarkan perilaku sistem secara lebih rinci dan kronologis. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pesan serta menggambarkan waktu hidup objek dalam menjalankan suatu proses (Ardian & Nawassyarif, 2021). Selain itu, *sequence* diagram juga menampilkan alur proses dari awal hingga akhir dalam suatu *use case*, termasuk interaksi yang terjadi antar objek selama proses berlangsung (Sutiyono & Ramadan, 2025). Dengan demikian, *sequence* diagram berperan penting dalam membantu memahami dinamika sistem serta mempermudah analisis interaksi antar komponen dalam sistem (Khairunnisa & Voutama, 2024).

Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam *Sequence* Diagram:

Tabel 2. 4 Simbol - simbol *Sequence* Diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1.		*Actor*	Merepresentasikan entitas yang berinteraksi dengan sistem.
2.		*Entity Class*	Menunjukkan jenis hubungan yang dilaksanakan dalam sistem.

Lanjutan Tabel 2.4 Simbol - simbol *Sequence* Diagram

No.	Gambar	Nama	Keterangan
3.		*Boundary Class*	Menggambarkan batas-batas dari sebuah sistem.
4.		*Control Class*	Merepresentasikan penghubung antara batas (*boundary*) dengan tabel.
5.		*Recursive*	Menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri.
6.		*Activation*	Garis titik-titik yang berhubungan dengan objek, sepanjang lifeline terdapat activation.
7.		*Life line*	Mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjanh kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivitas sebuah operasi.

Sumber:(Septiansyah et al., 2024)

2.1.13 Pengertian Kamus Data

Kamus data merupakan komponen penting dalam perancangan sistem yang digunakan untuk menjelaskan aliran dan penyimpanan data dalam data *flow* diagram, termasuk mendeskripsikan setiap elemen data secara rinci beserta spesifikasi nilai yang digunakan dalam sistem (Yudianto et al., 2023). Selain itu, kamus data juga dipahami sebagai kumpulan elemen data yang disusun secara terstruktur sehingga mampu memperjelas hubungan antara *input*, proses, dan *output* agar memiliki pemahaman yang seragam (Sutanti et al., 2020). Secara konseptual, kamus data berisi informasi tertulis mengenai struktur dan komposisi data yang digunakan dalam sistem, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemahaman data secara sistematis (Suarpurningsih & Paramitha, 2021). Oleh karena itu, kamus data berfungsi sebagai pelengkap dokumentasi yang mendefinisikan setiap elemen data secara jelas dalam suatu sistem.

Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam Kamus Data:

Tabel 2. 5 Simbol - simbol kamus data

Simbol	Keterangan
=	Mendefinisikan Mencakup dari, mengartikan, diuraikan menjadi. Contoh: nama = sebutan + nama1 + nama 2 + gelar1 + gelar 2
+	Dan
()	Optional (Pilihan boleh ada dan boleh tidak) Contoh: alamat= alamat rumah + (alamat surat)
{ }	Pengulangan Contoh: nama 1={karakter_valid}
[]	Menentukan salah satu dari beberapa alternative, seleksi. Contoh: Sebutan = [Bapak|Ibu|Yang Mulia]
**	Komentar Contoh: *seminar yang akan diikuti*
|	Pemisah beberapa alternatif pilihan antara symbol []

Sumber: (Yudianto et al., 2023)

2.2 *State Of The Art*

Berikut ini disajikan table yang memuat uraian referensi dari beberapa jurnal yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 6 *State Of The Art*

No	Judul/Penelitian/Tahun	Masalah	Metode	Hasil
1	(Hadianti et al., 2026) – Penerapan Metode *Fuzzy mamdani* dalam Menentukan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial	Penentuan penerima bantuan masih didominasi oleh keputusan manual yang tidak konsisten, sehingga batasan antara warga yang "layak" dan "tidak layak" menjadi bias (tidak ada standar angka pasti).	*Fuzzy mamdani*	Menghasilkan sistem yang mampu mengonversi variabel linguistik ekonomi (pendapatan, tanggungan) menjadi nilai numerik tegas, mengurangi bias subjektivitas hingga tingkat akurasi yang lebih konsisten dalam klasifikasi layak/tidak layak.
2	(Ilmi & Marbun, 2025) – Implementasi *Fuzzy* Logic Dalam Menentukan Penerima BLT di Desa Pematang Setrak Menggunakan Metode *Mamdani*	Adanya ketidakadilan dalam penyaluran BLT di tingkat desa karena tidak adanya standar parameter yang baku untuk memproses variabel penghasilan dan jumlah tanggungan secara bersamaan.	*Fuzzy mamdani*	Berhasil memetakan kriteria penghasilan dan jumlah tanggungan melalui pembentukan aturan (*rule-base*) yang fleksibel, sehingga proses seleksi memiliki parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis.
3	(Kurniadi et al., 2022) – Implementasi logika *Fuzzy mamdani* pada sistem prediksi calon penerima Program Keluarga Harapan	Kesulitan dalam memprediksi calon penerima PKH yang datanya sering berubah-ubah sehingga diperlukan sistem yang bisa memproses ambiguitas kondisi ekonomi masyarakat.	*Fuzzy mamdani*	Menunjukkan bahwa logika *fuzzy* efektif dalam menangani ketidakpastian data sosial ekonomi, menghasilkan prediksi yang lebih presisi dibandingkan metode konvensional melalui *fuzzifikasi* indikator kemiskinan yang kompleks.

Lanjutan Tabel 2.5 *State Of The Art*

No	Judul/Penelitian/Tahun	Masalah	Metode	Hasil
4	(Latifah & Diartono, 2023) – Analisis perbandingan Metode *Fuzzy* Logic dan Metode SAW dalam pemilihan keluarga penerima bantuan sosial.	Ketidakpastian mengenai metode mana yang lebih presisi antara logika *fuzzy* (berbasis linguistik) dan SAW (berbasis pembobotan sederhana) dalam menangani kriteria bantuan sosial yang kompleks.	*Fuzzy* vs SAW	Hasil komparasi menunjukkan bahwa *Fuzzy* Logic unggul dalam memproses data yang bersifat kualitatif (samar), sementara SAW lebih kaku karena hanya mengandalkan pembobotan linear.
5	(Rohendi et al., 2023) – Analisis Rumah Tidak Layak Huni Menggunakan Algoritma X-Means	Pada metode clustering biasa (seperti K-Means), jumlah kelompok harus ditentukan di awal secara tebakan. Hal ini menyebabkan pengelompokan prioritas RTLH menjadi tidak optimal dan tidak objektif.	Algoritma X-Means Clustering	Berhasil mengoptimalkan proses *clustering* dengan menentukan nilai K (jumlah kelompok) terbaik secara otomatis berdasarkan *Bayesian Information Criterion* (BIC), sehingga pembagian zona prioritas bantuan lebih akurat tanpa intervensi manual.
6	(Meko et al., 2024) – sistem pendukung keputusan untuk penentuan kelayakan penerima bantuan rumah subsidi di desa oni: pendekatan dengan metode SAW	Penentuan rumah subsidi seringkali tidak memiliki urutan prioritas yang jelas, sehingga warga sulit memahami mengapa seseorang terpilih lebih dulu dibanding yang lain.	SAW	Menghasilkan daftar peringkat (*ranking*) calon penerima secara *real-time* berdasarkan normalisasi bobot kriteria, memudahkan pengambilan keputusan dalam alokasi kuota rumah subsidi yang terbatas.

Lanjutan Tabel 2.5 *State Of The Art*

No	Judul/Penelitian/Tahun	Masalah	Metode	Hasil
7	(Hasibuan et al., 2024) – pemodelan algoritma AHP dan SMART pada sistem rekomendasi penerima bantuan rumah layak huni di desa sialambue.	Sering terjadi konflik kepentingan dalam menentukan kriteria mana yang paling penting (misal: kondisi dinding vs pendapatan). Dibutuhkan metode formal untuk menghitung bobot tiap kriteria.	AHP dan SMART	Kombinasi AHP (untuk konsistensi pembobotan kriteria) dan SMART (untuk efisiensi penilaian alternatif) menghasilkan sistem rekomendasi yang objektif dengan tingkat validitas tinggi dalam memprioritaskan penerima bantuan.
8	(Setiawan & Syafrial, 2025) – Penerapan Metode Algoritma C4. 5 Untuk Menentukan Kelayakan Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.	Banyaknya data historis penerima bantuan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menumpuk tanpa dimanfaatkan untuk membentuk aturan keputusan (*rule*) otomatis bagi penerima baru.	C4.5	Menghasilkan model *Decision Tree* yang mudah diinterpretasikan; mampu mengidentifikasi kriteria dominan yang menyebabkan sebuah rumah dikategorikan tidak layak berdasarkan pola data historis sebelumnya.
9	(Budisusanto et al., 2025) – Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Mendukung Upaya Pencapaian Tanpa Kemiskinan (Studi Kasus : Kelurahan Semolowaru)	Data RTLH hanya tersedia dalam bentuk tabel/teks, sehingga pemerintah sulit melihat konsentrasi wilayah kumuh secara geografis untuk efektivitas mobilisasi bantuan di lapangan..	Sistem Informasi Geografis (SIG) / Pemetaan Spasial	Menghasilkan peta digital berbasis koordinat yang mengintegrasikan data atribut bangunan dengan data geografis, memungkinkan pemerintah melakukan intervensi kemiskinan berbasis lokasi (*by-name by-address*).

Lanjutan Tabel 2.5 *State Of The Art*

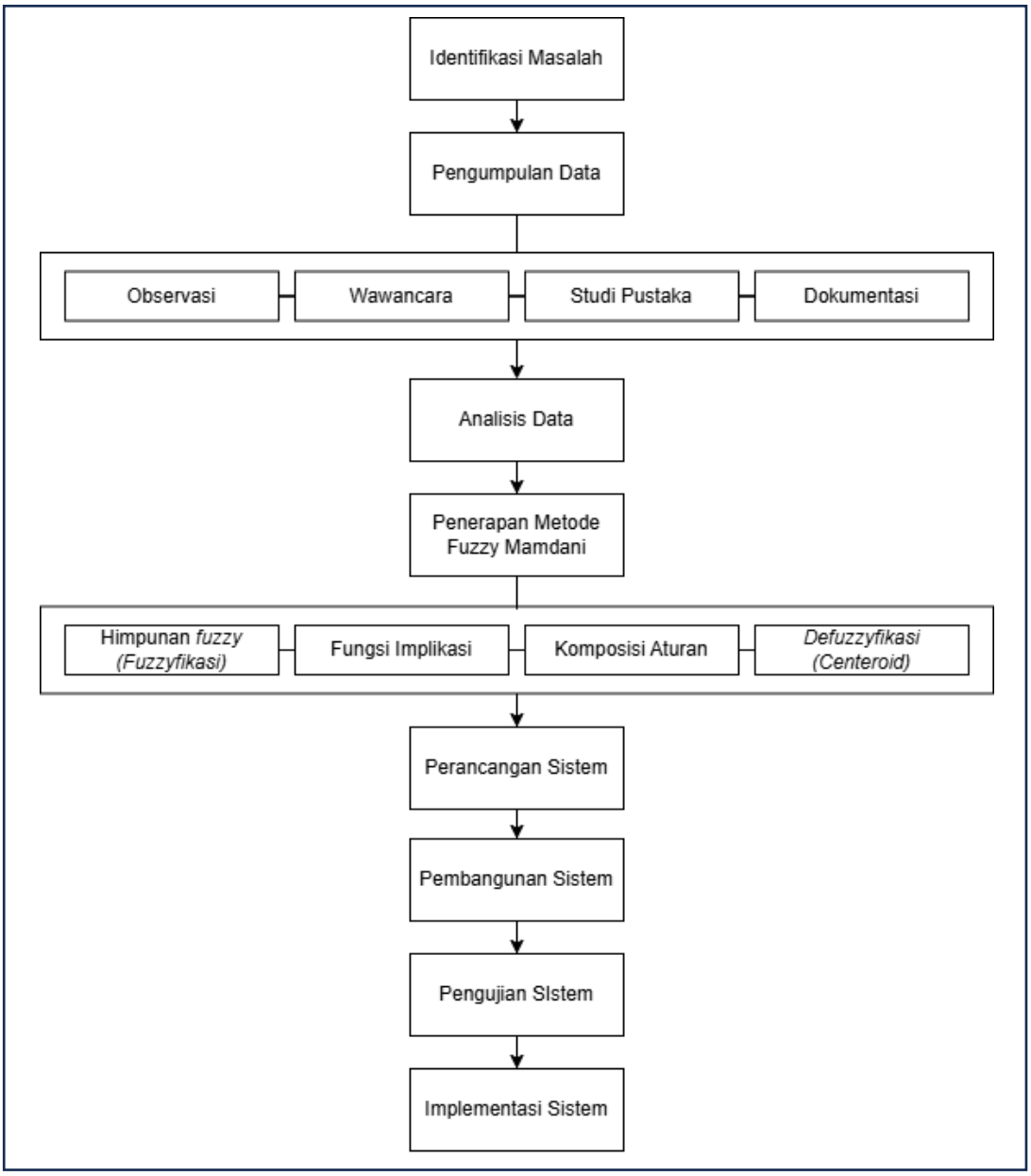
No	Judul/Penelitian/Tahun	Masalah	Metode	Hasil
10	(Faza et al., 2026) – *Comparative Analysis of the Distribution of Uninhabitable Houses in Kendal Regency in 2023 and 2024 Based on Geographic Information Systems.*	Tidak adanya evaluasi mengenai perubahan sebaran rumah tidak layak dari tahun ke tahun, sehingga progres keberhasilan program bantuan sulit dipantau secara visual di suatu wilayah.	*Geographic Information System*	Mampu menyajikan analisis tren perubahan sebaran RTLH antar tahun, memberikan gambaran efektivitas program perbaikan rumah di tingkat kabupaten serta menentukan titik panas (*hotspot*) wilayah kemiskinan baru

Penelitian ini memiliki keterbaruan pada penerapan metode *Fuzzy mamdani* dan Web *Geographic Information System* (Web-GIS) dengan studi kasus di Kecamatan Plaju. Sistem yang dirancang dalam penelitian ini hadir sebagai solusi dalam mereduksi subjektivitas penilaian kondisi bangunan melalui logika *fuzzy* yang adaptif, tetapi juga mampu memvisualisasikan hasil analisis tersebut ke dalam peta digital interaktif yang dapat diakses melalui web. Melalui pendekatan ini, proses monitoring bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Palembang mendapatkan nilai tambah berupa transparansi informasi dan akurasi data spasial. Hal tersebut memastikan bahwa setiap tahapan distribusi bantuan sosial menjadi lebih transparansi, dan tepat sasaran.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan secara efektif, metodologi penelitian ini disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang sistematis dan terencana. Rangkaian prosesnya mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, penerapan algoritma *Fuzzy mamdani*, Perancangan sistem, Pembangunan sistem, Pengujian sistem dan implementasi sistem.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan penelitian:

1. Identifikasi Masalah

   Langkah awal penelitian difokuskan pada observasi kondisi di lapangan untuk memetakan permasalahan dalam penentuan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Plaju. Pada tahap ini, peneliti mencari celah kendala dalam sistem pada pengelolaan data yang masih terfragmentasi melalui aplikasi *Microsoft Excel* dan subjektivitas yang terjadi dalam pengambilan keputusan.

2. Pengumpulan Data

   Peneliti menghimpun data kualitatif dan kuantitatif yang diklasifikasikan menjadi dua kategori:

   a. Data Primer: Diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pihak Kecamatan Plaju, pihak dinas Perkimtan untuk memahami parameter penilaian bantuan.
   b. Data Sekunder: Meliputi data calon penerima RTLH, data kriteria kondisi fisik rumah (atap, lantai, dinding), standar kriteria bantuan pemerintah, serta data geografis wilayah (koordinat *latitude* dan *longitude*) untuk kebutuhan integrasi GIS.

3. Analisis Data

   Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang akan digunakan sebagai *input* dalam sistem. Analisis ini mencakup penentuan bobot kriteria (seperti kondisi dinding, atap, lantai, dll.) yang nantinya akan diproses menggunakan logika *fuzzy*.

4. Penerapan Metode *Fuzzy mamdani*

   Pada tahap ini, dilakukan perancangan perhitungan menggunakan logika *Fuzzy mamdani*. Prosesnya meliputi Fuzzifikasi di mana peneliti mengubah variabel *input* (data *riil*) menjadi nilai *fuzzy*. Selanjutnya pembentukan Aturan "*IF-THEN*" berdasarkan kriteria yang ada. Tahap ini diakhiri dengan proses Defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai tegas (*crisp value*) yang menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan RTLH.

5. Perancangan Sistem

   Pada tahap perancangan, peneliti merancang arsitektur sistem menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD). Peneliti merancang sistem dengan pemodelan visual UML (*Unified Modeling Language*) yaitu merancang *use case* diagram*, Activity* diagram, *sequence* diagram dan *class* diagram.

6. Pembangunan Sistem

   Tahap ini melibatkan penerapan sistem computer atau teknologi yang menggunakan metode *fuzzy mamdani*. Setelah itu proses pembuatan dilakukan dengan menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa pemrograman berbasis *web* menggunakan *Framework* Laravel. Proses ini meliputi pembangunan database MySQL, pengodean algoritma *Fuzzy mamdani*, serta integrasi Leaflet.js untuk visualisasi peta digital (GIS) lokasi hunian warga.

7. Pengujian Sistem

   Tahap terakhir adalah pengujian sistem secara menyeluruh menggunakan metode *Black Box Testing*. Fokus pengujian ini adalah untuk memvalidasi bahwa seluruh fungsi fungsionalitas sistem berjalan dengan benar sesuai kebutuhan pengguna tanpa adanya kesalahan (*error*).

8. Implementasi Sistem

   Tahap akhir adalah pengoperasian sistem pada lingkungan kerja yang sebenarnya di Kecamatan Plaju. Implementasi ini dilakukan setelah sistem dinyatakan valid melalui serangkaian tahap perancangan, pembangunan, dan pengujian.

3.2 Tempat & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Plaju Kota Palembang, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.200, Kec. Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30119. Penelitian ini Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan Mei Tahun 2026.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan pendekatan langsung dengan pihak terkait di Kecamatan Plaju. Tahapan pengumpulan data tersebut dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

   Peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana proses administrasi pengelolaan data bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang saat ini sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kriteria lapangan dan kendala teknis yang dihadapi.

2. Wawancara

   Wawancara ini bertujuan untuk memahami parameter penilaian bantuan, mekanisme penyeleksian warga, serta kebutuhan fungsional yang diharapkan dari sistem yang akan dibangun.

3. Studi Pustaka

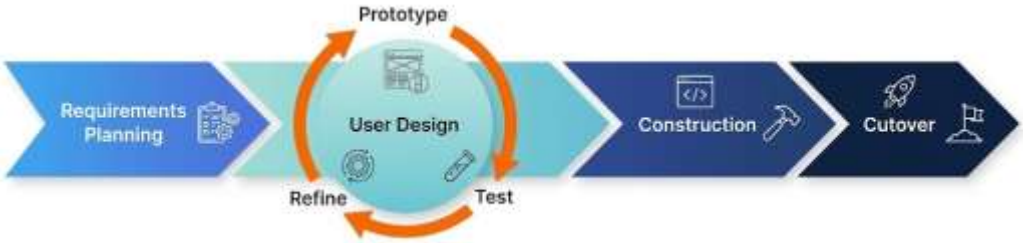
   Peneliti melakukan pengumpulan berbagai referensi dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, khususnya literatur yang mengkaji penerapan metode *Fuzzy mamdani* dan pemanfaatan *Web-based Geographic Information System* (Web GIS).

4. Dokumentasi

   Semua proses penelitian didokumentasikan, mulai dari perancangan sistem, pengumpulan data, implementasi Metode *fuzzy mamdani*, dan evaluasi sistem berbasis *website*. Dokumentasi juga mencakup hasil analisis dan pengujian sistem.

3.4 Metode Pengembangan Sistem & Metode Pemecahan Masalah

3.4.1 Metode Pengembangan Sistem



Gambar 3. 2 Tahapan *Rapid Application Development* (RAD)

Dalam pengembangan sistem ini, penulis menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD).

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan (*Requirements Planning*) Pada tahap ini, pengguna dan penulis berdiskusi guna mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi serta menentukan kebutuhan spesifik dalam penyusunan sistem. Tahapan ini merupakan langkah untuk menyamakan persepsi, sehingga dapat meminimalisir risiko miskomunikasi antara penulis dan pengguna mengenai tujuan dan fitur sistem yang akan dibangun.
2. Desain Pengguna (*User Design*) Tahap ini berfokus pada perancangan sistem dan antarmuka yang melibatkan pengguna agar selaras dengan kebutuhan operasional. Penulis merumuskan desain yang diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, perancangan sistem diilustrasikan menggunakan *tools Unified Modeling Language* (UML) untuk menggambarkan alur logika dan struktur data.
3. Konstruksi (*Construction*) Tahap konstruksi merupakan proses desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk sistem nyata. Pada tahap ini, penulis melakukan aktivitas pengkodean (*coding*) untuk membangun sistem fungsional berdasarkan rancangan desain yang telah disepakati sebelumnya, sehingga siap untuk diuji coba.
4. Peralihan (*Cutover*) Tahap akhir ini mencakup pengujian sistem secara menyeluruh dan proses implementasi. Sebelum sistem digunakan sepenuhnya, dilakukan pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* untuk

memvalidasi fungsi *input-output* sistem. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan dan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan (*bug*) atau cacat sistem saat dioperasikan.

3.4.2 Metode Pemecahan Masalah

Dalam melakukan analisis kelayakan perbaikan rumah, diperlukan sebuah metode yang mampu mengolah data subjektif menjadi keputusan yang objektif. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan Metode *Fuzzy mamdani* sebagai instrumen pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah dalam sistem ini didasarkan pada teori himpunan *fuzzy* untuk mengakomodasi ketidakpastian dalam penilaian kondisi fisik bangunan.

Metode *Fuzzy mamdani* diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 dalam konteks pengendalian mesin uap dan boiler. Mamdani mengusulkan bahwa aturan *fuzzy* IF-THEN dapat digunakan untuk mewakili pengetahuan operator manusia dalam bentuk linguistik, yang kemudian diterjemahkan menjadi aksi kendali.

Dalam konteks penelitian ini, kriteria kelayakan didasarkan pada standar teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini menetapkan bahwa sebuah hunian dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) apabila tidak memenuhi tiga pilar kelaikan fungsi bangunan, yaitu:

1. Keselamatan Bangunan: meliputi struktur bangunan, meliputi kekuatan fondasi, struktur kolom dan balok, serta kondisi atap, lantai, dan dinding.
2. Kesehatan Penghuni: pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara (ventilasi) yang memadai, serta akses terhadap sanitasi dan air minum.
3. Kecukupan Minimum Luas Bangunan: Mengacu pada standar kecukupan ruang untuk menjamin kenyamanan penghuni, di mana ambang batas minimal yang ditetapkan adalah 9 m^2 per orang.

Berikut adalah uraian pemetaan variabel *input* yang digunakan dalam proses inferensi *fuzzy*:

1) Pembentukan Himpunan *Fuzzy* (*Fuzzyfikasi*)

Fuzzifikasi merupakan langkah pertama dalam logika *fuzzy* untuk mengubah nilai-nilai tegas (*crisp input*) yang diperoleh dari observasi lapangan ke dalam bentuk

variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Dalam konteks perbaikan rumah tidak layak huni, data fisik bangunan akan dipetakan ke dalam derajat keanggotaan dengan rentang antara 0 hingga 1.

Proses pembentukan himpunan ini dilakukan pada setiap variabel yang telah ditentukan, yaitu:

A. Aspek Keselamatan

Tabel 3. 1 Aspek Keselamatan

Variabel	Kriteria	Skor
Pondasi	Tidak Ada	0
	Ada	1
Kondisi Kolom & Balok	Rusak Berat/Seluruhnya	0
	Rusak Sedang/Sebagian	0,5
	Rusak Ringan	1
Kondisi Konstruksi Atap	Rusak Berat/Seluruhnya	0
	Rusak Sedang/Sebagian	0,5
	Rusak Ringan	1

$$Skor\ A = \frac{Pondasi + kolom\ \&\ balok + konstruksi\ atap}{3}$$

B. Aspek Kesehatan

Tabel 3. 2 Aspek Kesehatan

Variabel	Kriteria	Skor
Jendela / Lubang Cahaya	Tidak Ada	0
	Ada	1
Ventilasi	Tidak Ada	0
	Ada	1
Kamar Mandi & Jamban	Tidak Ada	0
	Bersama / MCK Komunal	0,5
	Sendiri	1
Jarak Air Minum ke TPA Tinja	Kurang dari 10 meter	0
	Lebih dari 10 meter	1

$$Skor\ B = \frac{Jendela + ventilasi + kamar\ mandi + jarak\ air}{4}$$

C. Aspek Kepadatan Hunian

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017, sebuah rumah dikategorikan memenuhi syarat kecukupan luas apabila memiliki rasio minimal 9 m^2 per orang. Parameter ini dihitung dengan membagi total luas lantai bangunan dengan jumlah penghuni yang menetap di dalamnya.

$$Kepadatan = \frac{Luas\ Rumah\ (m^2)}{Jumlah\ Penghuni\ (orang)}$$

Menghasilkan nilai dalam satuan $m^2 / orang$.

D. Aspek Komponen Bangunan

1) Material Atap

Tabel 3. 3 Aspek Komponen Bangunan - Material Atap

Material	Kategori	Skor
Daun / Rumbia / Ijuk	Sangat Rendah	0
Asbes	Rendah	0,25
Seng	Sedang	0,50
Genteng Tanah Liat	Baik	0,75
Genteng Beton / Keramik	Sangat Baik	1,00

2) Material Lantai

Tabel 3. 4 Aspek Komponen Bangunan - Material Lantai

Material	Kategori	Skor
Tanah	Sangat Rendah	0
Bambu / Kayu Kasar	Rendah	0,25
Plester Semen	Sedang	0,50
Keramik	Baik	0,75
Granit / Ubin Berkualitas	Sangat Baik	1,00

3) Material Dinding

Tabel 3. 5 Aspek Komponen Bangunan - Material Dinding

Material	Kategori	Skor
Bambu / Anyaman	Sangat Rendah	0
Kayu Papan	Rendah	0,25
Semi Permanen (Triplek, dll)	Sedang	0,50
Bata Tanpa Plester	Baik	0,75
Bata Diplester / Tembok Permanen	Sangat Baik	1,00

4) Kondisi Komponen

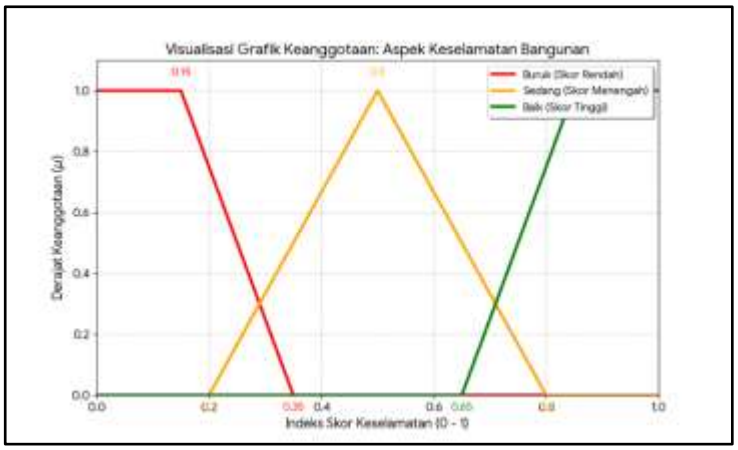
Tabel 3. 6 Aspek Komponen Bangunan - Kondisi Komponen

Kondisi	Deskripsi	Skor
Rusak Berat / Seluruhnya	Bocor parah, berlubang, hampir roboh	0
Rusak Sedang / Sebagian	Bocor sebagian, mulai lapuk, tidak rata	0,5
Rusak Ringan	Retak kecil, masih layak	1

Parameter yang telah ditetapkan dalam tabel-tabel diatas merupakan data dasar (*base values*) yang akan diproses lebih lanjut melalui tahapan fuzzifikasi. Fungsi keanggotaan yang dirancang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengonversi skor teknis tersebut menjadi representasi matematis yang menunjukkan tingkat keterlibatan suatu variabel dalam sebuah himpunan. Dengan menggunakan representasi kurva (seperti kurva segitiga atau trapesium), sistem dapat menentukan seberapa besar derajat keanggotaan suatu kondisi fisik rumah terhadap kriteria kelayakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan klasifikasi pada tabel tersebut, maka fungsi keanggotaan untuk variabel input didefinisikan sebagai berikut:

a) Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Keselamatan (A)



Gambar 3. 3 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Keselamatan (A)

Representasi matematis fungsi keanggotaan untuk aspek keselamatan bangunan dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Buruk (Skor Rendah) dengan parameter $[0, 0, 0.15, 0.35]$.

$$\mu_{\text{Buruk}}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0.15 \\ \dfrac{0.35 - x}{0.35 - 0.15}, & 0.15 < x < 0.35 \\ 0, & x \geq 0.35 \end{cases}$$

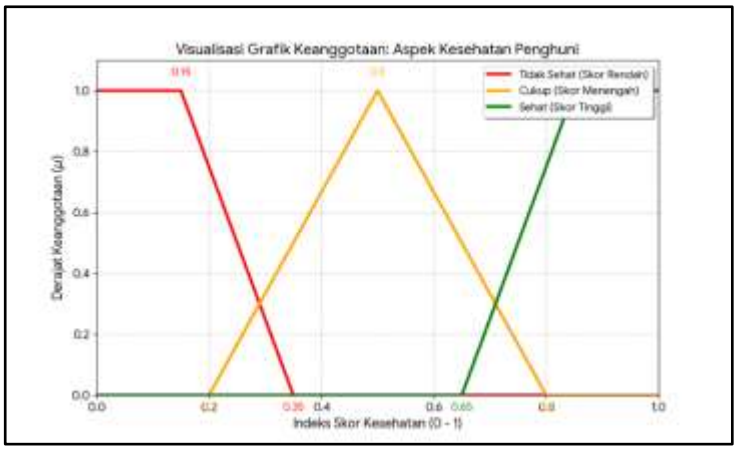
Himpunan Sedang (Skor Menengah) dengan parameter $[0.2, 0.5, 0.8]$.

$$\mu_{\text{Sedang}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.2 \text{ atau } x \geq 0.8 \\ \dfrac{x - 0.2}{0.5 - 0.2}, & 0.2 < x \leq 0.5 \\ \dfrac{0.8 - x}{0.8 - 0.5}, & 0.5 < x < 0.8 \end{cases}$$

Himpunan Baik (Skor Tinggi) dengan parameter $[0.65, 0.85, 1, 1]$.

$$\mu_{\text{Baik}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.65 \\ \dfrac{x - 0.65}{0.85 - 0.65}, & 0.65 < x < 0.85 \\ 1, & x \geq 0.85 \end{cases}$$

b) Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kesehatan (B)



Gambar 3. 4 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kesehatan (B)

Representasi matematis fungsi keanggotaan untuk aspek kesehatan penghuni dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Tidak Sehat (Skor Rendah) menggunakan kurva trapesium bahu kiri $[0, 0, 0.15, 0.35]$.

$$\mu_{\text{TidakSehat}}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0.15 \\ \dfrac{0.35 - x}{0.35 - 0.15}, & 0.15 < x < 0.35 \\ 0, & x \geq 0.35 \end{cases}$$

Himpunan Cukup (Skor Menengah) menggunakan kurva segitiga $[0.2, 0.5, 0.8]$.

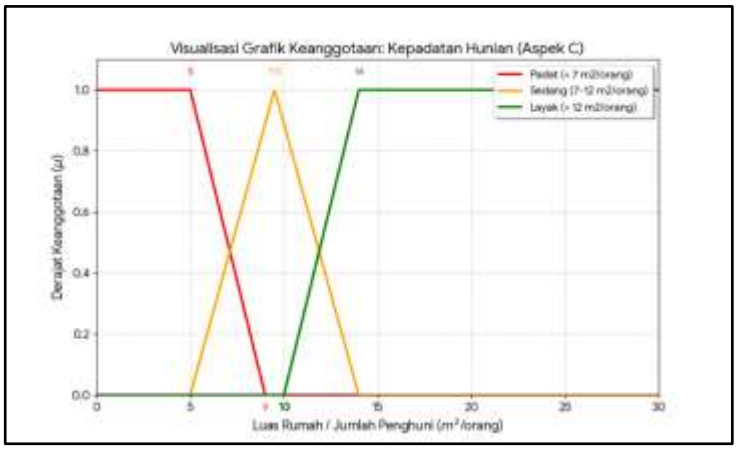
$$\mu_{\text{Cukup}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.2 \text{ atau } x \geq 0.8 \\ \dfrac{x - 0.2}{0.5 - 0.2}, & 0.2 < x \leq 0.5 \\ \dfrac{0.8 - x}{0.8 - 0.5}, & 0.5 < x < 0.8 \end{cases}$$

Himpunan Sehat (Skor Tinggi) menggunakan kurva Trapesium Bahu Kanan $[0.65, 0.85, 1, 1]$.

$$\mu_{\text{Sehat}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.65 \\ \dfrac{x - 0.65}{0.85 - 0.65}, & 0.65 < x < 0.85 \\ 1, & x \geq 0.85 \end{cases}$$

c) Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kepadatan Hunian (C)

Grafik di bawah ini menunjukkan pembagian kategori hunian berdasarkan luas per kapita. Garis titik-titik pada angka 7.2 menunjukkan standar minimal luas per orang menurut kriteria PUPR.



Gambar 3. 5 Grafik Fungsi Keanggotaan Aspek Kepadatan Hunian (C)

Representasi Matematis fungsi keanggotaan untuk variabel Kepadatan Hunian (m^2/orang) dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Padat (< 7 m^2/orang) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kiri dengan parameter $[0, 0, 5, 9]$.

$$\mu_{\text{Padat}}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 5 \\ \dfrac{9-x}{9-5}, & 5 < x < 9 \\ 0, & x \geq 9 \end{cases}$$

Himpunan Sedang (7–12 m^2/orang) menggunakan tipe kurva Segitiga dengan parameter $[5, 9.5, 14]$.

$$\mu_{\text{Sedang}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 5 \text{ atau } x \geq 14 \\ \dfrac{x-5}{9.5-5}, & 5 < x \leq 9.5 \\ \dfrac{14-x}{14-9.5}, & 9.5 < x < 14 \end{cases}$$

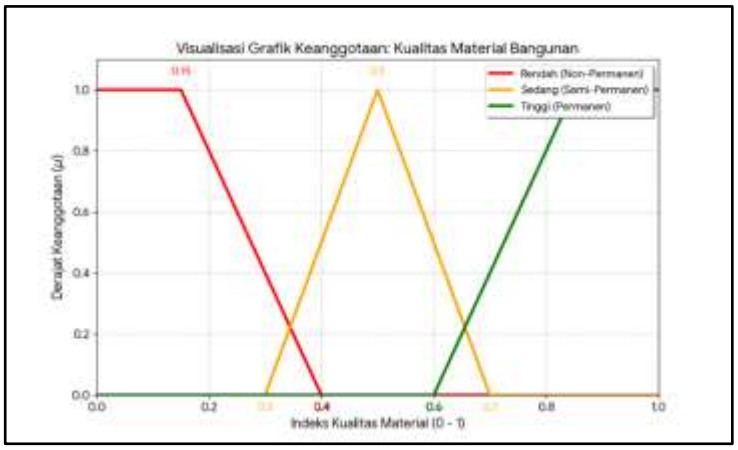
Himpunan Layak (> 12 m^2/orang) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kanan dengan parameter $[10, 14, 30, 30]$.

$$\mu_{\text{Layak}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 10 \\ \dfrac{x-10}{14-10}, & 10 < x < 14 \\ 1, & x \geq 14 \end{cases}$$

d) Aspek Komponen Bahan Bangunan (D)

Aspek D menggunakan sub-inferensi *fuzzy* untuk menggabungkan kualitas material dan kondisi setiap komponen (atap, lantai, dinding).

Grafik Fungsi Keanggotaan Material Bangunan



Gambar 3. 6 Grafik Fungsi Keanggotaan Material Bangunan

Representasi Matematis fungsi keanggotaan untuk variabel Kualitas Material dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Rendah (Material Tidak Layak) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kiri dengan parameter $[0, 0, 0.15, 0.4]$.

$$\mu_{\text{Rendah}}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0.15 \\ \dfrac{0.4 - x}{0.4 - 0.15}, & 0.15 < x < 0.4 \\ 0, & x \geq 0.4 \end{cases}$$

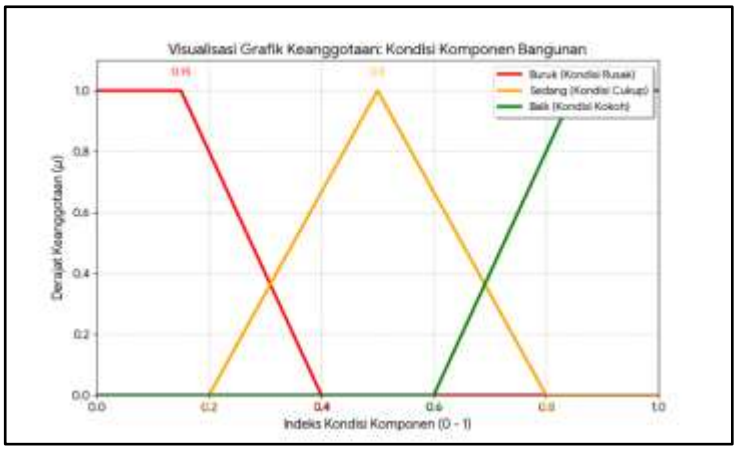
Himpunan Sedang (Material Semi-Permanen) menggunakan tipe kurva Segitiga dengan parameter $[0.3, 0.5, 0.7]$.

$$\mu_{\text{Sedang}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.3 \text{ atau } x \geq 0.7 \\ \dfrac{x - 0.3}{0.5 - 0.3}, & 0.3 < x \leq 0.5 \\ \dfrac{0.7 - x}{0.7 - 0.5}, & 0.5 < x < 0.7 \end{cases}$$

Himpunan Tinggi (Material Permanen) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kanan dengan parameter $[0.6, 0.85, 1, 1]$.

$$\mu_{\text{Tinggi}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.6 \\ \dfrac{x - 0.6}{0.85 - 0.6}, & 0.6 < x < 0.85 \\ 1, & x \geq 0.85 \end{cases}$$

Grafik Fungsi Keanggotaan Kondisi Komponen Bangunan



Gambar 3. 7 Grafik Fungsi Keanggotaan Kondisi Komponen Bangunan

Representasi Matematis fungsi keanggotaan untuk variabel Kondisi Komponen dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Buruk (Kondisi Rusak) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kiri dengan parameter $[0, 0, 0.15, 0.4]$.

$$\mu_{\text{Buruk}}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0.15 \\ \dfrac{0.4 - x}{0.4 - 0.15}, & 0.15 < x < 0.4 \\ 0, & x \geq 0.4 \end{cases}$$

Himpunan Sedang (Kondisi Cukup) menggunakan tipe kurva Segitiga dengan parameter $[0.2, 0.5, 0.8]$.

$$\mu_{\text{Sedang}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.2 \text{ atau } x \geq 0.8 \\ \dfrac{x - 0.2}{0.5 - 0.2}, & 0.2 < x \leq 0.5 \\ \dfrac{0.8 - x}{0.8 - 0.5}, & 0.5 < x < 0.8 \end{cases}$$

Himpunan Baik (Kondisi Kokoh) menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kanan dengan parameter $[0.6, 0.85, 1, 1]$.

$$\mu_{\text{Baik}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.6 \\ \dfrac{x - 0.6}{0.85 - 0.6}, & 0.6 < x < 0.85 \\ 1, & x \geq 0.85 \end{cases}$$

Setelah variabel input didefinisikan ke dalam fungsi keanggotaan, langkah selanjutnya adalah penyusunan basis aturan (*Rule Base*) yang berfungsi sebagai mekanisme penalaran untuk mengevaluasi hubungan antara jenis material dan kondisi fisik di lapangan. Pada tahap ini, variabel Material dan Kondisi dikombinasikan

menggunakan operator logika *AND* (Min) untuk menghasilkan *output* intermediat berupa Kualitas Komponen. Prinsip penyusunan aturan memberikan bobot lebih signifikan pada kondisi aktual, mengingat material berkualitas tinggi sekalipun kehilangan fungsionalitasnya jika berada dalam status rusak berat.

Sub-Rule Base: Material × Kondisi → Kualitas Komponen. Berlaku sama untuk Atap, Lantai, dan Dinding (masing-masing 9 aturan). Secara terperinci, *Sub-Rule Base* yang merepresentasikan integrasi antar variabel tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Sub-rule Base Kualitas Komponen

No	Material	Kondisi	→ Kualitas Komponen
DR1	Rendah	Buruk	Buruk
DR2	Rendah	Sedang	Buruk
DR3	Rendah	Baik	Sedang
DR4	Sedang	Buruk	Buruk
DR5	Sedang	Sedang	Sedang
DR6	Sedang	Baik	Baik
DR7	Tinggi	Buruk	Sedang
DR8	Tinggi	Sedang	Baik
DR9	Tinggi	Baik	Baik

Material tinggi + kondisi buruk = kualitas sedang (bukan baik). Kondisi lebih dominan karena menggambarkan kelayakan aktual. Total sub-aturan: 9 × 3 komponen = 27 sub-aturan. Sub-Rule Base: Kualitas Atap × Lantai × Dinding → Skor D. Setelah ketiga kualitas komponen dihitung, digabung menjadi Skor Aspek D:

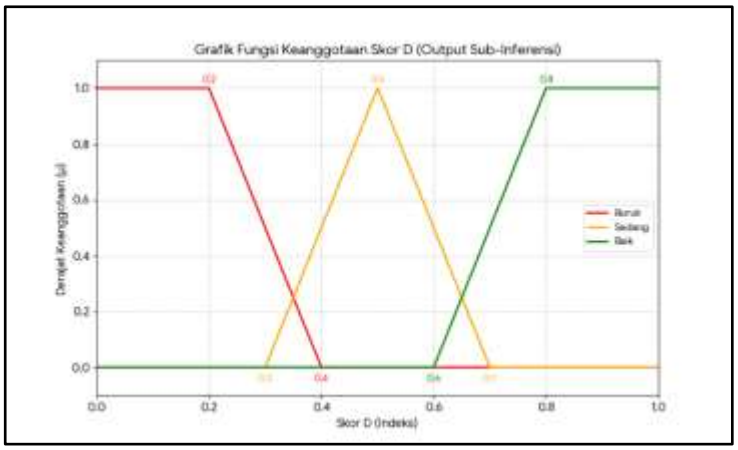
Tabel 3. 8 Sub-rule base aspek komponen bahan bangunan

No	Atap	Lantai	Dinding	→ Skor D
KR1	Buruk	Buruk	Buruk	Buruk
KR2	Buruk	Buruk	Sedang	Buruk
KR3	Buruk	Sedang	Buruk	Buruk
KR4	Sedang	Buruk	Buruk	Buruk
KR5	Buruk	Buruk	Baik	Buruk
KR6	Buruk	Baik	Buruk	Buruk
KR7	Baik	Buruk	Buruk	Buruk

Lanjutan tabel 3.8 Sub-rule base aspek komponen bahan bangunan

No	Atap	Lantai	Dinding	→ Skor D
KR8	Buruk	Sedang	Sedang	Sedang
KR9	Sedang	Buruk	Sedang	Sedang
KR10	Sedang	Sedang	Buruk	Sedang
KR11	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
KR12	Buruk	Sedang	Baik	Sedang
KR13	Buruk	Baik	Sedang	Sedang
KR14	Sedang	Buruk	Baik	Sedang
KR15	Sedang	Baik	Buruk	Sedang
KR16	Baik	Buruk	Sedang	Sedang
KR17	Baik	Sedang	Buruk	Sedang
KR18	Sedang	Sedang	Baik	Baik
KR19	Sedang	Baik	Sedang	Baik
KR20	Baik	Sedang	Sedang	Baik
KR21	Baik	Baik	Buruk	Sedang
KR22	Baik	Buruk	Baik	Sedang
KR23	Buruk	Baik	Baik	Sedang
KR24	Sedang	Baik	Baik	Baik
KR25	Baik	Sedang	Baik	Baik
KR26	Baik	Baik	Sedang	Baik
KR27	Baik	Baik	Baik	Baik

Grafik Fungsi Keanggotaan Skor D (*Output* Sub-Inferensi)



Gambar 3. 8 Grafik Fungsi Keanggotaan Skor D (*Output* Sub-Inferensi)

Representasi Matematis fungsi keanggotaan untuk variabel Skor D dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Buruk menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kiri dengan parameter $[0, 0, 0.2, 0.4]$.

$$\mu_{\text{Buruk}}(D) = \begin{cases} 1, & D \leq 0.2 \\ \dfrac{0.4 - D}{0.4 - 0.2}, & 0.2 < D < 0.4 \\ 0, & D \geq 0.4 \end{cases}$$

Himpunan Sedang menggunakan tipe kurva Segitiga dengan parameter $[0.3, 0.5, 0.7]$.

$$\mu_{\text{Sedang}}(D) = \begin{cases} 0, & D \leq 0.3 \text{ atau } D \geq 0.7 \\ \dfrac{D - 0.3}{0.5 - 0.3}, & 0.3 < D \leq 0.5 \\ \dfrac{0.7 - D}{0.7 - 0.5}, & 0.5 < D < 0.7 \end{cases}$$

Himpunan Baik menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kanan dengan parameter $[0.6, 0.8, 1, 1]$.

$$\mu_{\text{Baik}}(D) = \begin{cases} 0, & D \leq 0.6 \\ \dfrac{D - 0.6}{0.8 - 0.6}, & 0.6 < D < 0.8 \\ 1, & D \geq 0.8 \end{cases}$$

e) Grafik Fungsi Keanggotaan *Output*: Kelayakan Bantuan RTLH

Grafik ini memiliki titik potong pada nilai 50, yang berfungsi sebagai ambang batas (*threshold*) penentuan status bantuan.

Gambar 3. 9 Grafik Fungsi Keanggotaan *Output*: Kelayakan Bantuan RTLH

Representasi Matematis fungsi keanggotaan untuk *output* kelayakan (Z) dijabarkan sebagai berikut:

Himpunan Tidak Layak menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kiri dengan parameter $[0, 0, 30, 50]$.

$$\mu_{\text{Tidak Layak}}(z) = \begin{cases} 1, & z \leq 30 \\ \dfrac{50 - z}{50 - 30}, & 30 < z < 50 \\ 0, & z \geq 50 \end{cases}$$

Himpunan Layak menggunakan tipe kurva Trapesium Bahu Kanan dengan parameter $[50, 70, 100, 100]$.

$$\mu_{\text{Layak}}(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 50 \\ \dfrac{z - 50}{70 - 50}, & 50 < z < 70 \\ 1, & z \geq 70 \end{cases}$$

Setelah seluruh sub-variabel diproses melalui tahapan inferensi awal, langkah selanjutnya dalam sistem ini adalah mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut ke dalam Basis Aturan Utama. Jika pada tahap sebelumnya aturan difokuskan pada penilaian kualitas komponen secara parsial, maka pada tahap ini sistem mensintesis empat pilar utama kelaikan rumah untuk menghasilkan satu keputusan (*output*).

Keempat variabel tersebut meliputi Aspek Keselamatan (A), Aspek Kesehatan (B), Kepadatan Hunian (C), dan Kualitas Komponen Bangunan (D). Secara sistematis,

semakin rendah kualitas fisik (A, B, D) dan semakin tinggi tingkat kepadatan hunian (C), maka tingkat kelayakan untuk menerima bantuan perbaikan akan semakin tinggi (Layak). Hubungan keterkaitan antar variabel tersebut direpresentasikan dalam *Rule Base* utama sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Rule Base Utama

No	A (Keselamatan)	B (Kesehatan)	C (Hunian)	D (Komponen)	→ *Output*
R1	Buruk	Tidak Sehat	Padat	Buruk	Layak
R2	Buruk	Tidak Sehat	Padat	Sedang	Layak
R3	Buruk	Tidak Sehat	Sedang	Buruk	Layak
R4	Buruk	Cukup	Padat	Buruk	Layak
R5	Sedang	Tidak Sehat	Padat	Buruk	Layak
R6	Buruk	Tidak Sehat	Padat	Baik	Layak
R7	Buruk	Tidak Sehat	Sedang	Sedang	Layak
R8	Buruk	Cukup	Padat	Sedang	Layak
R9	Sedang	Tidak Sehat	Padat	Sedang	Layak
R10	Buruk	Cukup	Sedang	Buruk	Layak
R11	Sedang	Cukup	Padat	Buruk	Layak
R12	Sedang	Tidak Sehat	Sedang	Buruk	Layak
R13	Buruk	Tidak Sehat	Layak	Buruk	Layak
R14	Buruk	Sehat	Padat	Buruk	Layak
R15	Buruk	Cukup	Sedang	Sedang	Layak
R16	Sedang	Cukup	Sedang	Sedang	Layak
R17	Sedang	Cukup	Padat	Sedang	Layak
R18	Buruk	Cukup	Padat	Baik	Layak
R19	Sedang	Tidak Sehat	Sedang	Sedang	Layak
R20	Sedang	Cukup	Sedang	Buruk	Layak
R21	Buruk	Sehat	Sedang	Sedang	Layak
R22	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Layak
R23	Baik	Sehat	Layak	Baik	Tidak Layak
R24	Baik	Sehat	Layak	Sedang	Tidak Layak

Lanjutan tabel 3.9 Rule Base Utama

No	A (Keselamatan)	B (Kesehatan)	C (Hunian)	D (Komponen)	→ *Output*
R25	Baik	Sehat	Sedang	Baik	Tidak Layak
R26	Baik	Cukup	Layak	Baik	Tidak Layak
R27	Sedang	Sehat	Layak	Baik	Tidak Layak
R28	Baik	Sehat	Layak	Buruk	Layak
R29	Baik	Cukup	Layak	Sedang	Tidak Layak
R30	Sedang	Sehat	Layak	Sedang	Tidak Layak
R31	Baik	Sehat	Sedang	Sedang	Tidak Layak
R32	Baik	Cukup	Sedang	Baik	Tidak Layak
R33	Sedang	Sehat	Sedang	Baik	Tidak Layak
R34	Baik	Tidak Sehat	Layak	Baik	Tidak Layak
R35	Sedang	Cukup	Layak	Baik	Tidak Layak
R36	Baik	Sehat	Padat	Baik	Layak
R37	Baik	Baik	Layak	Buruk	Layak

Defuzzifikasi (Centroid / COA)

$$z^* = \frac{\sum_{i=0}^{100} z_i \cdot \mu_{gabungan}(z_i)}{\sum_{i=0}^{100} \mu_{gabungan}(z_i)}$$

Range z*	Kategori	Keputusan
0 – 50	Tidak Layak	Tidak direkomendasikan
51 – 100	Layak	Direkomendasikan menerima bantuan

Setelah merumuskan seluruh komponen sistem, mulai dari definisi variabel, fungsi keanggotaan, hingga basis aturan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian melalui perhitungan manual. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi alur logika *Fuzzy Inference System* (FIS) Mamdani yang telah dibangun serta memastikan bahwa sistem mampu menghasilkan parameter keputusan yang sesuai dengan data lapangan.

Sebagai representasi dari penerapan metode ini, berikut disajikan simulasi perhitungan manual menggunakan data salah satu calon penerima bantuan, yaitu Siti Hayunah. Data ini mencakup parameter mentah dari hasil survei kondisi fisik bangunan dan kepadatan hunian, yang kemudian akan diproses melalui empat tahapan utama Mamdani: fuzzifikasi nilai input, aplikasi fungsi implikasi pada basis aturan, agregasi antar aturan (komposisi), hingga penarikan nilai tegas melalui metode *Centroid* (defuzzifikasi).

Kategori	**Variabel**	**Data Mentah**	**Skor**
Keselamatan	Pondasi	Ada	1
	Kolom & Balok	Rusak Berat/Seluruhnya	0
	Konstruksi Atap	Rusak Berat/Seluruhnya	0
Kesehatan	Jendela	Ada	1
	Ventilasi	Ada	1
	Kamar Mandi	Sendiri	1
	Jarak Air ke TPA	Kurang dari 10 Meter	0
Luas	Luas Rumah	30 m²	—
	Jumlah Penghuni	5 orang	—
Komponen Atap	Material Atap	Genteng	0,75
	Kondisi Atap	Rusak Sedang/Sebagian	0,5
Komponen Lantai	Material Lantai	Plesteran	0,5
	Kondisi Lantai	Rusak Sedang/Sebagian	0,5
Komponen Dinding	Material Dinding	Bata Tanpa Plester	0,75
	Kondisi Dinding	Rusak Sedang/Sebagian	0,5

Langkah 1: Fuzzifikasi

Menghitung skor tiap aspek

Skor A (Keselamatan) = (1 + 0 + 0) / 3 = **0,333**

Skor B (Kesehatan) = (1 + 1 + 1 + 0) / 4 = **0,750**

Skor C (Kepadatan) = 30 / 5 = **6,0 m²/orang**

Skor D → perlu sub-inferensi

Sub-Inferensi Aspek D

D.1 Kualitas Atap (Material=0,75 × Kondisi=0,5)

1) Fuzzifikasi Material Atap (x = 0,75):

   μ_Rendah(0,75) = 0

   μ_Sedang(0,75) = 0 (karena 0,75 > c=0,7)

   μ_Tinggi(0,75) = (0,75 − 0,60) / (0,85 − 0,60) = 0,15/0,25 = **0,600**

2) Fuzzifikasi Kondisi Atap (x = 0,5):

   μ_Buruk(0,5) = 0 (karena 0,5 > d=0,4)

   μ_Sedang(0,5) = **1,000** (titik puncak segitiga)

   μ_Baik(0,5) = 0 (karena 0,5 < a=0,6)

   Aturan aktif:

   DR8: IF Material=Tinggi AND Kondisi=Sedang → Kualitas **Baik** → α = min(0,600; 1,000) = **0,600**

   → Kualitas Atap = **Baik** (α = 0,600)

D.2 Kualitas Lantai (Material=0,5 × Kondisi=0,5)

1) Fuzzifikasi Material Lantai (x = 0,5):

   μ_Rendah(0,5) = 0

   μ_Sedang(0,5) = **1,000** (titik puncak)

   μ_Tinggi(0,5) = 0

2) Fuzzifikasi Kondisi Lantai (x = 0,5):

   μ_Buruk(0,5) = 0

   μ_Sedang(0,5) = **1,000**

   μ_Baik(0,5) = 0

   Aturan aktif:

   DR5: IF Material=Sedang AND Kondisi=Sedang → Kualitas **Sedang** → α = min(1,000; 1,000) = **1,000**

   → Kualitas Lantai = **Sedang** (α = 1,000)

D.3 Kualitas Dinding (Material=0,75 × Kondisi=0,5)

1) Fuzzifikasi Material dinding (x = 0,75):

   μ_Rendah(0,75) = 0

   μ_Sedang(0,75) = 0 (karena 0,75 > c=0,7)

   μ_Tinggi(0,75) = (0,75 − 0,60) / (0,85 − 0,60) = 0,15/0,25 = **0,600**

2) Fuzzifikasi Kondisi dinding (x = 0,5):

μ_Buruk(0,5) = 0 (karena 0,5 > d=0,4)

μ_Sedang(0,5) = **1,000** (titik puncak segitiga)

μ_Baik(0,5) = 0 (karena 0,5 < a=0,6)

Aturan aktif:

DR8: Material=Tinggi, Kondisi=Sedang → Kualitas **Baik** → α = **0,600**

→ Kualitas Dinding = **Baik** (α = 0,600)

D.4 Gabungan → Skor D

Kualitas: Atap=Baik, Lantai=Sedang, Dinding=Baik

Cocok dengan **KR25:** Baik × Sedang × Baik → **Baik**

α_KR25 = min (0,600; 1,000; 0,600) = **0,600**

→ Skor D = **Baik** (α = 0,600)

Fuzzifikasi Level 2

Aspek	**Skor/Nilai**	**Himpunan Aktif**	**μ**
A (Keselamatan)	0,333	Buruk: **0,100** / Sedang: **0,433**	—
B (Kesehatan)	0,750	Cukup: **0,167** / Sehat: **0,500**	—
C (Kepadatan)	6,0 m²/org	Padat: **0,750** / Sedang: **0,222**	—
D (Komponen)	—	Baik: **0,600**	—

Langkah 2: Evaluasi Rule Base Utama

Rule R14: IF A=Buruk AND B=Sehat AND C=Padat AND D=Buruk → Layak

- α = min(0,100; 0,500; 0,750; 0) = **0** → Tidak aktif

Rule R18: IF A=Buruk AND B=Cukup AND C=Padat AND D=Baik → Layak

- α = min(0,100; 0,167; 0,750; 0,600) = **0,100**

Rule R36: IF A=Baik AND B=Sehat AND C=Padat AND D=Baik → Layak

- α = min(0; 0,500; 0,750; 0,600) = **0** → Tidak aktif

Rule R4: IF A=Buruk AND B=Cukup AND C=Padat AND D=Buruk → Layak

- α = min(0,100; 0,167; 0,750; 0) = **0** → Tidak aktif

Rule R17: IF A=Sedang AND B=Cukup AND C=Padat AND D=Sedang → Layak

- α = min(0,433; 0,167; 0,750; 0) = **0** → Tidak aktif (D=Sedang μ=0)

Yang lebih cocok, dengan aturan tambahan yang sesuai:

Evaluasi rule R8 variant: IF A=Sedang AND B=Cukup AND C=Padat AND D=Baik → **Layak**

- α = min(0,433; 0,167; 0,750; 0,600) = **0,167**

Evaluasi rule: IF A=Sedang AND B=Sehat AND C=Padat AND D=Baik → **Layak**

- α = min(0,433; 0,500; 0,750; 0,600) = **0,433**

Aturan Layak tertinggi: α_max_Layak = **0,433**

Langkah 3: Defuzzifikasi (Centroid)

Dengan α = 0,433 untuk "Layak" (trapmf [50, 70, 100, 100]):

z	**μ_Layak (dipotong α=0,433)**	**z × μ**
50	0	0
55	0,250	13,75
60	0,433	25,98
65	0,433	28,15
70	0,433	30,31
80	0,433	34,64
90	0,433	38,97
100	0,433	43,30

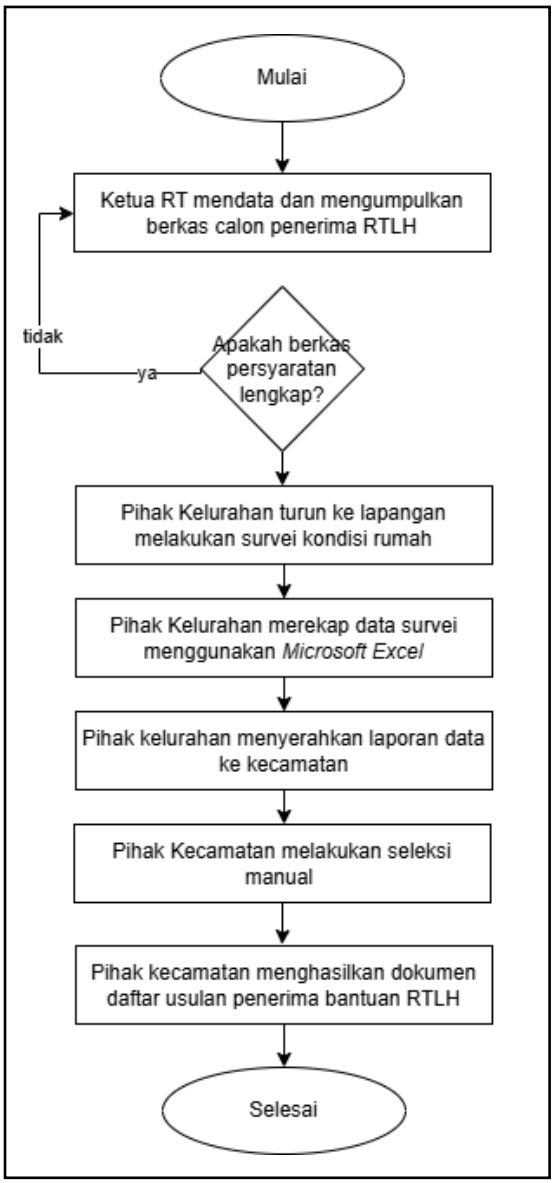
$$z^* \approx \frac{215,1}{2,848} \approx 75,5$$

Kesimpulannya hasil data dari Siti Hayunah, sistem memberikan skor 75,5 (Layak). Siti Hayunah tinggal di rumah 30 m² untuk 5 orang (6 m²/orang — di bawah standar 9 m²/jiwa), dengan struktur keselamatan yang buruk (kolom dan atap rusak berat), meskipun aspek kesehatan cukup baik kecuali jarak air.

3.5 Analisis Data / Analisis Kebutuhan Sistem

3.5.1 *Flowchart* yang berjalan

Berikut ini adalah *flowchart* yang menjelaskan alur proses dari sistem yang berjalan saat ini.



Gambar 3. 10 Alur sistem yang sedang berjalan

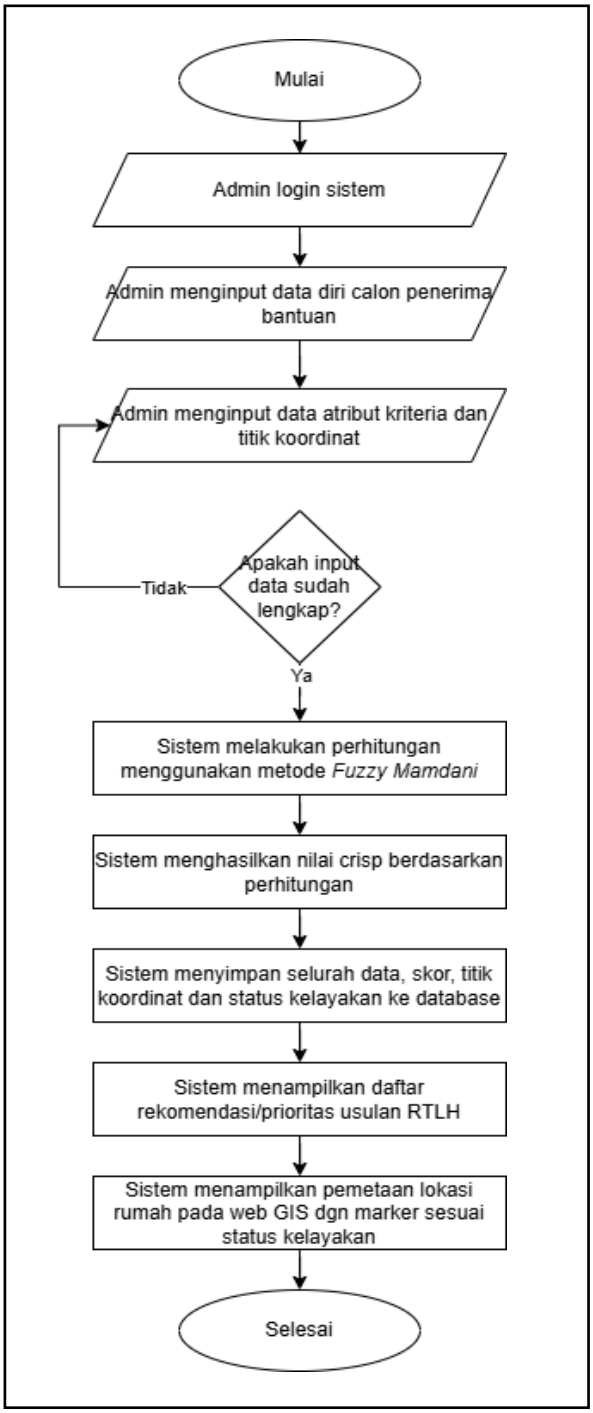
Keterangan:

1. Ketua RT melakukan pendataan warga dan mengumpulkan berkas persyaratan fisik dari calon penerima bantuan.
2. Ketua RT Memeriksa apakah dokumen warga sudah lengkap. Jika belum, warga diminta melengkapinya kembali.

3. Petugas kelurahan mendatangi lokasi rumah warga untuk memvalidasi kondisi fisik bangunan secara langsung.
4. Data hasil survei lapangan diinput secara mandiri ke dalam format *Microsoft Excel.*
5. Kelurahan mengirimkan kumpulan data calon penerima yang sudah direkap ke kantor Kecamatan.
6. Camat memeriksa dan menyeleksi data dari kelurahan secara manual untuk menentukan siapa yang berhak menerima.
7. Kecamatan mencetak dokumen final berupa daftar usulan penerima bantuan RTLH.

3.5.2 *Flowchart* yang diusulkan

Berikut ini adalah *flowchart* yang menjelaskan alur proses dari sistem yang akan dibangun.



Gambar 3. 11 Alur sistem yang akan dibangun

Keterangan:

1. Admin melakukan login ke sistem untuk mendapatkan hak akses pengelolaan data.

2. Admin memasukkan data diri calon penerima bantuan ke dalam sistem.
3. Admin memasukkan nilai variabel kriteria serta menentukan titik koordinat lokasi rumah.
4. Sistem melakukan pengecekan apakah seluruh data input dan koordinat sudah terisi dengan benar sebelum diproses.
5. Sistem secara otomatis menjalankan proses perhitungan (fuzzifikasi, inferensi/aturan, dan defuzzifikasi) berdasarkan data input.
6. Sistem menghasilkan nilai akhir (*output* crisp) yang menjadi angka penentu tingkat kelayakan rumah tersebut.
7. Sistem menyimpan data diri, skor hasil perhitungan, koordinat, dan status kelayakan secara permanen ke dalam database.
8. Sistem menampilkan daftar urutan (ranking) prioritas penerima bantuan RTLH berdasarkan hasil skor tertinggi.
9. Sistem menampilkan peta persebaran lokasi rumah dengan marker (penanda) yang warnanya disesuaikan dengan status kelayakan.

3.5.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software*

Dalam merancang, digunakan berbagai alat bantu yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*). Selain itu, terdapat bahan-bahan pendukung yang menunjang penyusunan laporan dan proses perancangan sistem.

1) Perangkat keras *(Hardware)*

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas selama proses perancangan aplikasi. Adapun perangkat keras yang digunakan antara lain: Laptop Asus TUF Gaming, Processor RYZEN 7, Memory (RAM)16 GB, SSD 512 GB, Printer *Epson L3210.*

2) Perangkat lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: *Windows* 11 64-bit, *Laragon,* PHP dan JavaScript, *PostgreSQL, Adminer, Visual Studio Code, Google Chrome, Mendeley, Draw.io* dan *Google scholar.*

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianto, A. R., Cahyono, B., & Tafrikan, M. (2025). *Implementation of Mamdani Method Fuzzy System in Determining Final Semester Grades of UIN Walisongo Semarang Students*. *7*.

Ardian, A. S., & Nawassyarif, N. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Percetakan Tiga Bersaudara Berbasis Web dengan Metode Waterfall. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, *3*(2), 354–361.

Bene, A., Witi, F. L., & Togo, R. (2024). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PENDUDUK BERBASIS WEBSITE DI KELURAHAN PAUPIRE. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, *9*(2), 282–286.

Budisusanto, Y., Handayani, H. H., Maulida, P., Nusantara, C. A. D. S., Pratomo, D. G., Hariyanto, T., Miftahurrahman, M., Ramadhani, A. T. U., Rozaqi, M. A., & Srimulyarini, Y. (2025). Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Mendukung Upaya Pencapaian Tanpa Kemiskinan (Studi Kasus: Kelurahan Semolowaru). *Sewagati*, *9*(3), 680–691.

Farhans, M. I., Umam, M. K., Leto, A., & Rahayu, A. D. (2026). Managemen Perancangan Sistem Informasi bantuan desa Menggunakan Metode Fuzzy-AHP. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *2*(04), 2703–2719.

Faza, M. K., Herlambang, B. A., & Anam, A. K. (2026). Comparative Analysis of the Distribution of Uninhabitable Houses in Kendal Regency in 2023 and 2024 Based on Geographic Information Systems. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(1), 714–720.

Hadianti, J., Damayanti, D. S., & Saleh, K. (2026). Penerapan Metode Fuzzy Mamdani dalam Menentukan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, *4*(1), 8–17.

Harefa, E. S., Waruwu, E., Zega, K., & Mendrofa, Y. (2024). Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Surat Masuk dan Surat Keluar (Simsumaker) Berbasis Digital di Kantor Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(4), 201–219.

Harlina, M. S., Susilowati, E., Suharni, S., Herawati, M. S., & Atsiilah, M. F. (2025). Pemodelan Sistem Rancangan Website Toko Ummi Cookies Menggunakan Uml

(Unified Modelling Language). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *7*(3), 364–371.

Haryadi, H., Qamaruzzaman, M. H., & Frisilla, F. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web Dengan Metode Simple Multi-Attribute Ratting Tehcnique Di Kota Palangka Raya: Web-Based Decision Support System For Unfit Housing Assistance Using The Simple Multi-Attribute Rating Tec. *Jurnal Sains Komputer Dan Teknologi Informasi*, *8*(1), 59–64.

Hasibuan, B. L., Hasibuan, M. S., & Rifki, M. I. (2024). PEMODELAN ALGORITMA AHP DAN SMART PADA SISTEM REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA SIALAMBUE. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, *15*(2), 339–351.

Ilmi, K. I. S., & Marbun, M. (2025). Implementasi Fuzzy Logic Dalam Menentukan Penerima Blt Di Desa Pematang Setrak Menggunakan Metode Mamdani. *Journal Data Science Penusa (JDSP)*, *2*(1), 385–390.

Januharsa, A., Candiasa, I. M., & Divayana, D. G. H. (2024). SISTEM PENGAMBIL KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE TSUKAMOTO UNTUK MENENTUKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, *21*(1), 69–79.

Karanita, K., Arman, M., & Hersya, W. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Bedah Rumah Di Desa Kampiri Kabupaten Soppeng Menggunakan Metode AHP. *Jurnal RISTER: Riset Sistem Cerdas*, *2*(1), 36–41.

Khairunnisa, G., & Voutama, A. (2024). Penerapan UML dalam perancangan sistem informasi peminjaman inventaris berbasis web di BEM FASILKOM UNSIKA. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(3), 2748–2755.

Kurniadi, D., Nuraeni, F., & Jaelani, D. (2022). Implementasi logika Fuzzy Mamdani pada sistem prediksi calon penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Algoritma*, *19*(1), 160–171.

Latifah, S. M., & Diartono, D. A. (2023). Analisis perbandingan Metode Fuzzy Logic dan Metode SAW dalam pemilihan keluarga penerima bantuan sosial. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, *8*(3), 193–198.

Ma'rif, E. F., & Abadi, A. M. (2024). Fuzzy application (mamdani method) in

decision-making on LED TV selection. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *18*(2), 1117–1128.

Meko, D., Toy, A., & Baun, H. M. (2024). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENENTUAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SUBSIDI DI DESA ONI: PENDEKATAN DENGAN METODE SAW. *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality): Jurnal Teknologi Informasi*, *15*(1), 1–13.

Pradipa, N. H., Sembiring, M. A., & Rohminatin, R. (2025). Development of a WebGIS-Based System for Mapping Priority Investment Areas in MSME Development at DPMPTSP Asahan Regency. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, *6*(1), 920–929.

Ramdany, S., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Putri, C. A. A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML class diagram dalam perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. *Journal of Industrial and Engineering System*, *5*(1).

Rohendi, G. F., Suarna, N., & Lestari, G. D. (2023). Analisis Rumah Tidak Layak Huni Menggunakan Algoritma X-Means. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, *3*(1), 18–29.

Septiansyah, A., Hasanah, S., Permatasari, V. N., & Yuliawati, A. (2024). Sistem Informasi Otomatisasi Pelaporan Data Penjualan Toko Buku Nazwa Yang Masuk Dan Yang Keluar. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika*, *8*(1), 279–292.

Setiawan, R., & Syafrial, S. (2025). Penerapan Metode Algoritma C4. 5 Untuk Menentukan Kelayakan Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal SAINTEKOM (Sains Dan Teknologi Komputasi)*, *1*(3), 56–63.

Shofy, M. A., Teguh, R., Sahay, A. S., Sylviana, F., & Lestari, A. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM ADMINISTRASI RT/RW KELURAHAN MENTENG KOTA PALANGKA RAYA BERBASIS WEBSITE. *JOINTECOMS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, *4*(3), 220–230.

Suarpurningsih, N. K. A., & Paramitha, A. A. I. I. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Perusahaan Konstruksi Berbasis Web (Studi Kasus CV. Osa Karya Mandiri). *Smart Techno (Smart Technology, Informatics and Technopreneurship)*, *3*(2), 37–45.

Sudipa, I. G. I., Suyono, Pangaribuan, J., Trihandoyo, A., Sinlae, A. A. J., Barus, O., Umar, N., Chyan, P., Saputra, R., Sukwika, T., Mallu, S., Pratama, D., Yahya, K., Suseno, A., Susilowati, T., & Arni, S. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan*.

Susandi, D. (2020). Sistem Informasi Geografis Untuk Analisa Spasial Potensi Lembaga Pendidikan Keterampilan. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, *7*(2), 123–131.

Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. *Jurnal Rekayasa Informasi*, *12*(1), 1–12.

Sutanti, A., MZ, M. K., Mustika, M., & Damayanti, P. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Keliling Menggunakan Pendekatan Terstruktur. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, *9*(1), 1–8.

Sutiyono, & Ramadan, F. S. (2025). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MENEJEMEN INVENTARIS LABOLATORIUM KOMPUTER BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI RADIO FREQUENCI IDENTIFICATION (RFID). *J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, *7*(01), 61–69.

Swastika, R. (2024). *Buku Ajar Pembelajaran Pemodelan Sistem Berbasis Objek*.

Tobing, P. I. L., & Wisana, I. (2024). Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, *19*(1), 1–10.

Yudianto, F., Herlambang, T., Adinugroho, M., & Meutia, N. S. (2023). Desain Arsitektur Data Administrator Kependudukan Sistem Informasi Desa. *Indonesia Berdaya*, *4*(3), 1115–1126.